FASE 1

1. Elección del sistema

Para el desarrollo del presente taller se ha seleccionado el siguiente sistema: Sistema de recaudo digital del transporte MIO mediante aplicación móvil para la recarga y activación de tarjetas físicas, con soporte adicional de pagos mediante tecnología NFC.

Este sistema tiene como objetivo principal permitir a los usuarios del transporte MIO recargar saldo en sus tarjetas físicas de manera digital, sin necesidad de acudir a puntos físicos. Además, el sistema incluye como funcionalidad adicional la posibilidad de utilizar el dispositivo móvil como medio de pago mediante tecnología NFC en dispositivos compatibles.

Actores del sistema

El sistema cuenta con dos actores principales claramente definidos:

Usuario: Ciudadano que utiliza el sistema de transporte MIO y la aplicación móvil para recargar su tarjeta, consultar saldo y realizar pagos.

Administrador: Personal de Metro Cali encargado de supervisar el sistema, gestionar transacciones, monitorear el recaudo y administrar usuarios.

Funcionalidades principales del sistema

El sistema incluye funcionalidades que permiten cubrir el proceso completo de recaudo digital:

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Recarga de saldo para tarjetas físicas mediante medios electrónicos
- Activación remota del saldo recargado en la tarjeta
- Consulta de saldo e historial de transacciones
- Uso de pasaje de emergencia en caso de saldo insuficiente
- Pago de pasaje mediante NFC (solo en dispositivos compatibles)

Proceso de negocio

El sistema presenta un flujo claro con inicio, desarrollo y fin:

El proceso inicia cuando el usuario accede a la aplicación móvil. Luego, el usuario puede registrarse o iniciar sesión. Una vez dentro del sistema, selecciona una tarjeta física previamente vinculada y realiza una recarga de saldo mediante una pasarela de pago. Después de completarse el pago, el sistema permite la activación del saldo de manera remota, evitando que el usuario tenga que acudir a una estación o punto físico.

Posteriormente, el usuario puede utilizar su tarjeta física normalmente en el sistema de transporte. De manera adicional, si el usuario cuenta con un dispositivo compatible con tecnología NFC, puede utilizar el celular como medio de pago directo en los validadores del sistema.

Finalmente, el sistema registra todas las transacciones realizadas, permitiendo al usuario consultar su historial y estado de cuenta en cualquier momento.

Este flujo permite evidenciar un proceso completo, donde la funcionalidad principal es la recarga y activación digital de tarjetas físicas, mientras que el pago con NFC se presenta como una funcionalidad complementaria.

2. Historias de usuario

HU-01 — Registro en la aplicación

Como usuario nuevo del sistema
quiero registrarme en la aplicación móvil
para poder acceder a los servicios digitales del sistema MIO

HU-02 — Recarga de tarjeta física

Como usuario del transporte MIO
quiero recargar saldo a mi tarjeta física desde la aplicación
para evitar desplazarme a puntos de recarga presenciales

HU-03 — Activación de saldo

Como usuario del sistema
quiero activar el saldo recargado desde mi celular
para poder usar mi tarjeta sin necesidad de ir a una estación

HU-04 — Pago con NFC (funcionalidad adicional)

Como usuario con dispositivo compatible
quiero pagar mi pasaje usando el celular con tecnología NFC
para ingresar al sistema de transporte de forma rápida y sin tarjeta física

HU-05 — Consulta de saldo e historial

Como usuario del sistema quiero consultar mi saldo y el historial de mis transacciones para tener control sobre el uso de mi dinero en el transporte

HU-06 — Pasaje de emergencia

Como usuario del sistema quiero poder usar un pasaje de emergencia cuando no tenga saldo disponible para no quedarme sin acceso al transporte en una situación urgente

Historia	Given (Dado que)	When (Cuando)	Then (Entonces)
HU-01	El usuario abre la aplicación	Selecciona registrarse	El sistema muestra el formulario
HU-01	El usuario ingresa sus datos	Confirma registro	El sistema crea la cuenta
HU-01	El usuario ingresa su número	Recibe código OTP	Valida su cuenta
HU-02	El usuario inicia sesión	Accede a recargar	El sistema muestra tarjetas
HU-02	El usuario elige monto	Confirma recarga	Se redirige a pago
HU-02	El pago es aprobado	Finaliza proceso	Se registra la recarga
HU-03	El usuario recargó saldo	Selecciona activar	Se envía la orden de activación
HU-03	El sistema procesa la activación	Finaliza operación	El saldo queda disponible
HU-03	El usuario consulta su tarjeta	Revisa información	Ve el saldo actualizado
HU-04	El usuario tiene saldo	Acerca el celular al lector	El sistema valida el pago
HU-04	La validación es correcta	Se procesa el pago	Se descuenta el pasaje
HU-04	El pago finaliza	Consulta historial	Se registra el viaje
HU-05	El usuario accede a su cuenta	Consulta saldo	Se muestra el saldo actual
HU-05	El usuario entra al historial	Revisa movimientos	Se muestran transacciones
HU-05	El usuario selecciona un registro	Consulta detalle	Ve información completa
HU-06	El usuario no tiene saldo	Intenta ingresar	Se permite pasaje de emergencia
HU-06	El usuario usa el pasaje	Recarga posteriormente	Se descuenta automáticamente
HU-06	El usuario revisa historial	Consulta movimientos	Ve el uso del pasaje

4. Estimaciones con puntos de historia

HU-01 — Registro

Puntos: **3**

Justificación:

Estimamos 3 puntos porque es una funcionalidad básica que incluye validación de datos y

verificación mediante código OTP. Aunque no es compleja, requiere controles de seguridad y validación.

HU-02 — Recarga de tarjeta física

Puntos: **5**

Justificación:

Estimamos 5 puntos porque requiere integración con pasarela de pago, validación de transacciones y registro correcto del saldo. Es una funcionalidad central del sistema.

HU-03 — Activación de saldo

Puntos: **5**

Justificación:

Estimamos 5 puntos porque implica comunicación con el sistema del transporte y sincronización del saldo. Requiere asegurar que el saldo quede disponible correctamente.

HU-04 — Pago con NFC

Puntos: **8**

Justificación:

Estimamos 8 puntos porque involucra hardware NFC, validaciones en tiempo real y conexión con el sistema del bus. Es la funcionalidad más compleja.

HU-05 — Consulta de saldo e historial

Puntos: **2**

Justificación:

Estimamos 2 puntos porque es una funcionalidad de consulta de datos sin procesos complejos. Solo implica mostrar información ya registrada.

HU-06 — Pasaje de emergencia

Puntos: **3**

Justificación:

Estimamos 3 puntos porque requiere lógica de control para evitar abusos y manejo de cobro posterior, aunque no es tan compleja como otras funciones.

5. Backlog priorizado (de mayor a menor valor de negocio)

1. **HU-02 — Recarga de tarjeta física (5 puntos)**
   Función principal del sistema, genera el mayor valor al usuario al eliminar la necesidad de puntos físicos.
2. **HU-03 — Activación de saldo (5 puntos)**
   Es indispensable para que la recarga tenga efecto y el saldo pueda usarse.
3. **HU-05 — Consulta de saldo e historial (2 puntos)**
   Permite al usuario tener control sobre su dinero, generando confianza en el sistema.
4. **HU-01 — Registro en la aplicación (3 puntos)**
   Permite acceso al sistema, pero no aporta valor directo al proceso de recaudo.
5. **HU-06 — Pasaje de emergencia (3 puntos)**
   Funcionalidad de apoyo útil en casos específicos, pero no parte del flujo principal.
6. **HU-04 — Pago con NFC (8 puntos)**
   Funcionalidad adicional limitada a dispositivos compatibles, por lo que su valor de negocio es menor.